Paskaita 23

B ir D tipų tenzoriniai įvaizdžiai

Tikslai. *Rasime paprastuosius $\mathfrak{so}(V)$-modulius vektorinio modulio V tenzoriniuose laipsniuose ir aukščiausiuosius svorius, kurių šie tenzoriniai laipsniai neturi.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti $\operatorname{Sym}_0^k V \cong L(k\omega_1)$.
- Atpažinti išorinius laipsnius $\Lambda^k V$, kai $k \le n$.
- Skaičiavimu nustatyti, kurio Hodžo operatoriaus tikrinio poerdvio aukščiausiasis svoris yra $2\omega_n$.
- Nustatyti, kurie aukščiausieji svoriai pasitaiko vektorinio modulio V tenzoriniuose laipsniuose.

Algebros $\mathfrak{sl}_m$ apibrėžiančiojo modulio tenzoriniuose laipsniuose yra kiekvienas baigtinės dimensijos paprastasis modulis (žr. 18-ąją paskaitą). Dabar tą patį klausimą kelsime kitoms klasikinėms pusiau paprastosioms algebroms. Algebrai $\mathfrak{sp}_{2n}$ šis teiginys lieka teisingas (žr. 22-ąją paskaitą). Algebros $\mathfrak{so}_N$ vektorinio modulio tenzoriniuose laipsniuose nėra pusiau sveikojo tipo aukščiausiųjų svorių, todėl prireiks spinorinių modulių. Tai tik išankstinė apžvalga: Teiginys 23.10 tai įrodo algebrai $\mathfrak{so}_N$, o 24-ojoje paskaitoje sukonstruosime trūkstamus modulius.

Visoje paskaitoje erdvėje $V = \mathbb{C}^N$ yra fiksuota neišsigimusi simetrinė bitiesinė forma $(\cdot,\cdot)$. Arba $N = 2n+1$, kai $n \ge 2$ (tipas B_n), arba $N = 2n$, kai $n \ge 3$ (tipas D_n). Visi moduliai yra baigtinės dimensijos virš $\mathbb{C}$.

23.1 Ortogonaliųjų šaknų duomenys

Priminsime iš 10-osios paskaitos, kad algebrą $\mathfrak{g} = \mathfrak{so}(V)$ sudaro operatoriai $X \in \mathfrak{gl}(V)$, tenkinantys sąlygą

$$(Xu, v) + (u, Xv) = 0 \quad \text{visiems } u, v \in V.$$

Virš $\mathbb{C}$ galime pasirinkti ortonormuotą bazę $u_1, \dots, u_N$, kurioje algebrą $\mathfrak{g}$ sudaro antisimetrinės matricos. Todėl $\operatorname{tr} X = 0$, kai $X \in \mathfrak{g}$.

Pažymėkime $\mathrm{i} = \sqrt{-1}$ ir apibrėžkime izotropinę bazę

$$e_{\pm j} = \frac{u_j \pm \mathrm{i}\, u_{n+j}}{\sqrt{2}} \quad (1 \le j \le n), \qquad e_0 = u_N \ \text{ jei skaičius } N \text{ yra nelyginis.}$$

Tada

$$(e_j, e_{-k}) = \delta_{jk}, \qquad (e_j, e_k) = (e_{-j}, e_{-k}) = 0, \qquad (e_0, e_0) = 1,$$

ir vektorius e_0 yra ortogonalus kiekvienam vektoriui $e_{\pm j}$. Tegul E_{ab} žymi matricinius vienetus šioje bazėje. Įstrižainines matricos

$$H(t) = \sum_{j=1}^{n} t_j \, (E_{jj} - E_{-j,-j})$$

sudaro 10-osios paskaitos Kartano poalgebrą $\mathfrak{h}$. Pažymėkime $\varepsilon_j(H(t)) = t_j$. Vektorius $e_{\pm j}$ turi svorį $\pm\varepsilon_j$, o vektorius e_0 turi svorį 0.

Teigiamųjų šaknų vektoriai iš 10-osios paskaitos yra tokie:

$$\begin{aligned} X_{\varepsilon_j-\varepsilon_k} &= E_{jk} - E_{-k,-j} \quad (j<k),\\ X_{\varepsilon_j+\varepsilon_k} &= E_{j,-k} - E_{k,-j} \quad (j<k),\\ X_{\varepsilon_j} &= E_{j,0} - E_{0,-j} \quad (N \text{ nelyginis}). \end{aligned}$$

Teigiamosios šaknys ir paprastosios šaknys yra tokios:

$$\begin{aligned} &R_+ = \{\varepsilon_j \pm \varepsilon_k : j<k\} \ \cup \ \{\varepsilon_j\} \text{ (tik tipe } B_n),\\ &\alpha_j = \varepsilon_j - \varepsilon_{j+1} \ (j<n), \qquad \alpha_n = \varepsilon_n \ (B_n), \quad \alpha_n = \varepsilon_{n-1} + \varepsilon_n \ (D_n). \end{aligned}$$

Šaknų vektorių sąrašas duoda kėlimo savybę, kurią naudosime toliau:

$$Xe_1 = 0, \qquad Xe_l \in \operatorname{span}(e_1,\dots,e_{l-1}) \quad (2 \le l \le n), \qquad \text{visiems } X \in \mathfrak{n}_+. \tag{23.1}$$

Mat operatorius $X_{\varepsilon_j-\varepsilon_k}$, kai $j<k$, perveda vektorių e_k į e_j, o kiti teigiamųjų šaknų vektoriai anuliuoja kiekvieną vektorių e_l, kai $l>0$. Tipe D_n tik operatoriai $X_{\varepsilon_j+\varepsilon_n}$ $(j<n)$ netrivialiai veikia vektorių e_{-n}, todėl $Xe_{-n} \in \operatorname{span}(e_1,\dots,e_{n-1})$.

Naudosime klasikines 10-osios paskaitos košaknis šiose ε-koordinatėse. Fundamentalieji svoriai yra $\omega_k = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_k$, kai $k \le n-1$ tipe B_n ir $k \le n-2$ tipe D_n, taip pat

$$\begin{aligned} B_n: \quad &\omega_n = \frac{1}{2}(\varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_n),\\ D_n: \quad &\omega_{n-1} = \frac{1}{2}(\varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_{n-1} - \varepsilon_n),\\ &\omega_n = \frac{1}{2}(\varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_n). \end{aligned}$$

Sąlygos $\langle \rho, \alpha_j^\vee \rangle = 1$, kai $1 \le j \le n$, duoda

$$\rho_B = (n - \frac{1}{2},\, n - \frac{3}{2},\, \dots,\, \frac{1}{2}), \qquad \rho_D = (n-1,\, n-2,\, \dots,\, 1,\, 0).$$

Abiejuose tipuose $\rho_1 = (N-2)/2$. Svorio λ sveikumas paprastųjų košaknų atžvilgiu reikalauja, kad visos koordinatės λ_j būtų lygios moduliu $\mathbb{Z}$ ir kad $2\lambda_n \in \mathbb{Z}$. Todėl

$$P = \mathbb{Z}^n \ \cup \ \big(\mathbb{Z}^n + (\frac{1}{2},\dots,\frac{1}{2})\big).$$

Paprastosios košaknys taip pat duoda dominantiškumo sąlygas. Kai $\lambda = \sum_j \lambda_j \varepsilon_j$,

$$\langle \lambda, \alpha_j^\vee \rangle = \lambda_j - \lambda_{j+1} \quad (j<n), \qquad \langle \lambda, \alpha_n^\vee \rangle = \begin{cases} 2\lambda_n & (B_n),\\ \lambda_{n-1} + \lambda_n & (D_n). \end{cases}$$

Todėl svoris $\lambda \in P$ priklauso aibei P_+ tada ir tik tada, kai

$$\lambda_1 \ge \cdots \ge \lambda_n \ge 0 \quad (B_n), \qquad \lambda_1 \ge \cdots \ge \lambda_{n-1} \ge |\lambda_n| \quad (D_n).$$

Tada visos jo koordinatės yra sveikosios arba visos yra pusiau sveikosios. Paskutinė koordinatė gali būti neigiama tik tipe D_n.

Lema 23.1 (Aukščiausieji vektoriai generuoja paprastuosius pomodulius)**.** *Tegul M yra baigtinės dimensijos $\mathfrak{g}$-modulis, o $x \in M$ yra nenulinis svorio λ vektorius, kuriam $\mathfrak{n}_+ x = 0$. Tada $U(\mathfrak{g})x \cong L(\lambda)$.*

Įrodymas. Pagal PBW teoremą (žr. 11-ąją paskaitą)

$$M' = U(\mathfrak{g})x = U(\mathfrak{n}_-)U(\mathfrak{h})U(\mathfrak{n}_+)x = U(\mathfrak{n}_-)x.$$

Paskutiniame žingsnyje naudojame lygybes $\mathfrak{n}_+ x = 0$ ir $Hx = \lambda(H)x$, kai $H \in \mathfrak{h}$. Algebros $U(\mathfrak{n}_-)$ teigiamo laipsnio elementai griežtai mažina svorius, todėl $M'_\lambda = \mathbb{C}x$.

Ciklinio modulio lema iš 13-osios paskaitos taikoma baigtinės dimensijos svorių moduliui M', kurį generuoja vektorius x ir kuriam $M'_\lambda = \mathbb{C}x$. Todėl $M' \cong L(\lambda)$. ∎

Pažymėję $l = \lambda + \rho$ ir $r = \rho$ bei naudodami 10-osios paskaitos košaknis, 17-osios paskaitos Veilio dimensijos formulę perrašome taip:

$$\dim L(\lambda) = \prod_{j<k} \frac{l_j^2 - l_k^2}{r_j^2 - r_k^2} \cdot \beta, \qquad \beta = 1 \ (D_n), \quad \beta = \prod_j \frac{l_j}{r_j} \ (B_n). \tag{23.2}$$

23.2 Bepėdsakiai simetriniai tenzoriai

Sutapatinkime $\operatorname{Sym} V$ su polinomų algebra $\mathbb{C}[u_1, \dots, u_N]$. Algebra $\mathfrak{g}$ veikia derivacijomis:

$$X(v_1 \cdots v_k) = \sum_{l=1}^{k} v_1 \cdots (Xv_l) \cdots v_k.$$

Apibrėžimas 23.2 (Sutraukimas ir bepėdsakiai tenzoriai)**.** Kai $k \geq 2$, *sutraukimas* $c\colon \operatorname{Sym}^k V \to \operatorname{Sym}^{k-2} V$ apibrėžiamas formule

$$c(v_1 \cdots v_k) = \sum_{l<m} (v_l, v_m)\, v_1 \cdots \widehat{v_l} \cdots \widehat{v_m} \cdots v_k.$$

Tegul $c = 0$ laipsniuose 0 ir 1. *Bepėdsakiai* tenzoriai yra $\operatorname{Sym}^k_0 V = \ker(c|_{\operatorname{Sym}^k V})$. Pažymėkime $q = \sum_a u_a^2 \in \operatorname{Sym}^2 V$.

Atvaizdavimas c yra persipynimo operatorius. Reiškinyje $c(X(v_1 \cdots v_k))$ nariai, kurių sutraukiamoji pora neapima daugiklio Xv_l, duoda $X\, c(v_1 \cdots v_k)$. Likusių narių suma yra lygi

$$\sum_{l<m} \big[(Xv_l, v_m) + (v_l, Xv_m)\big]\, v_1 \cdots \widehat{v_l} \cdots \widehat{v_m} \cdots v_k = 0.$$

Elementas q yra invariantinis. Tegul $D(X)$ yra operatoriaus X antisimetrinė matrica bazėje (u_a). Tada

$$Xq = 2 \sum_a u_a\, Xu_a = 2 \sum_{a,b} D(X)_{ba}\, u_a u_b = 0,$$

nes $D(X)_{ba} = -D(X)_{ab}$ ir $u_a u_b = u_b u_a$.

Šiose koordinatėse $c = \frac{1}{2} \sum_a \partial_a^2$. Kai v, w yra tiesiniai polinomai, turime $\sum_a \partial_a v\, \partial_a w = (v, w)$, ir Leibnico taisyklė duoda pateiktą atvaizdavimo c formulę.

Lema 23.3 (Harmoninis skaidymas · *[P]*)**.** *Kai $k \geq 2$, egzistuoja skaidymas į pomodulius*

$$\operatorname{Sym}^k V = \operatorname{Sym}^k_0 V \oplus q \operatorname{Sym}^{k-2} V, \qquad \dim \operatorname{Sym}^k_0 V = \binom{N+k-1}{k} - \binom{N+k-3}{k-2}.$$

Įrodymas. Erdvėje $\operatorname{Sym} V$ apibrėžkime ermitinę formą, pirmojo argumento atžvilgiu antilinijinę, nurodydami jos reikšmes monomams $u^\alpha = u_1^{\alpha_1} \cdots u_N^{\alpha_N}$:

$$\langle u^\alpha, u^\beta \rangle = \alpha!\, \delta_{\alpha\beta}, \qquad \alpha! = \alpha_1! \cdots \alpha_N!.$$

Ši forma yra teigiamai apibrėžta.

Abi lygybės $\langle u_a f, g\rangle = \langle f, \partial_a g\rangle$ pusės monomams $f = u^\alpha$ ir $g = u^\beta$ yra lygios nuliui, nebent $\beta = \alpha + \delta_a$; čia δ_a yra a-asis vienetinis multiindeksas. Tuo atveju abi pusės yra lygios $\beta!$, nes

$$\langle u^\alpha, \beta_a u^{\beta-\delta_a}\rangle = \beta_a\, \alpha! = \beta!.$$

Sumuodami operatorius ∂_a^2 pagal a, gauname

$$\langle qf, g\rangle = 2\langle f, c(g)\rangle.$$

Jei $c(g) = 0$, tai $g \perp q \operatorname{Sym}^{k-2} V$. Atvirkščiai, jei $g \perp q \operatorname{Sym}^{k-2} V$, tai paėmę $f = c(g)$ gauname $c(g) = 0$. Todėl $\operatorname{Sym}_0^k V$ yra poerdvio $q \operatorname{Sym}^{k-2} V$ ortogonalusis papildinys.

Daugyba iš q yra injektyvi, todėl kodimensija yra lygi $\dim \operatorname{Sym}^{k-2} V$. Persipynimo operatoriaus c branduolys yra pomodulis. Kadangi elementas q yra invariantinis, $X(qf) = qXf$, todėl $q \operatorname{Sym}^{k-2} V$ yra pomodulis. ∎

Užrašykime dimensiją sandaugos pavidalu:

$$\begin{aligned}\binom{N+k-1}{k} - \binom{N+k-3}{k-2} &= \frac{(N+k-3)!}{k!\,(N-1)!}\big[(N+k-1)(N+k-2) - k(k-1)\big] \\ &= \frac{(N+k-3)!}{k!\,(N-1)!}\,(N-1)(2k+N-2) \\ &= \frac{(N+k-3)!\,(2k+N-2)}{k!\,(N-2)!}.\end{aligned}$$

Teorema 23.4 (Bepėdsakiai simetriniai tenzoriai · *[P]*). *Kiekvienam $k \geq 0$ galioja $\operatorname{Sym}_0^k V \cong L(k\omega_1)$ ir*

$$\dim L(k\omega_1) = \frac{(k+N-3)!\,(2k+N-2)}{k!\,(N-2)!}.$$

Įrodymas. Vektorius e_1^k turi svorį $k\varepsilon_1 = k\omega_1$. Jis yra bepėdsakis. Kai $k = 0, 1$, sutraukimas pagal apibrėžimą yra lygus nuliui. Kai $k \geq 2$,

$$c(e_1^k) = \binom{k}{2}(e_1, e_1)e_1^{k-2} = 0.$$

Vektorius 1 yra invariantinis. Kai $k \geq 1$, sąryšis (23.1) duoda

$$Xe_1^k = ke_1^{k-1}Xe_1 = 0 \qquad (X \in \mathfrak{n}_+).$$

Pagal Lemą 23.1 modulyje $\operatorname{Sym}_0^k V$ yra modulio $L(k\omega_1)$ kopija.

Dabar apskaičiuokime $\dim L(k\omega_1)$ pagal formulę (23.2). Tik koordinatė $l_1 = k + r_1$ skiriasi nuo vektoriaus r koordinatės, todėl prisideda tik šaknys, kuriose yra ε_1. Kai $2 \leq j \leq n$, abiejuose tipuose $r_1 - r_j = j - 1$ ir $r_1 + r_j = N - 1 - j$. Todėl

$$\dim L(k\omega_1) = \beta_k \prod_{j=2}^{n} \frac{k+j-1}{j-1} \cdot \prod_{j=2}^{n} \frac{k+N-1-j}{N-1-j},$$

čia $\beta_k = 1$ tipui D_n ir $\beta_k = (k+r_1)/r_1 = (2k+N-2)/(N-2)$ tipui B_n. Kiekvienas daugiklis yra pavidalo $(k+m)/m$, kur

$$m \in \{1,\dots,n-1\} \text{ (pirmoji sandauga)}, \qquad m \in \{N-1-n,\dots,N-3\} \text{ (antroji)}.$$

Tipe B_n turime $N-1-n = n$, todėl m vieną kartą perbėga aibę $\{1,\dots,N-3\}$. Tipe D_n turime $N-1-n = n-1$, todėl reikšmė $m = n-1$ pasitaiko du kartus. Papildomas daugiklis yra lygus $(k+n-1)/(n-1) = (2k+N-2)/(N-2)$. Abiejuose tipuose

$$\dim L(k\omega_1) = \frac{(k+N-3)!}{k!\,(N-3)!}\cdot\frac{2k+N-2}{N-2},$$

o tai ir yra teiginyje nurodyta formulė.

Kai $k \geq 2$, pagal Lemą 23.3 ši dimensija yra lygi $\dim \operatorname{Sym}^k_0 V$. Kai $k = 0, 1$, erdvės yra $\mathbb{C}$ ir V, o jų dimensijos yra 1 ir N. Todėl modulio $L(k\omega_1)$ kopija sutampa su visu moduliu $\operatorname{Sym}^k_0 V$. ∎

23.3 Išoriniai laipsniai

Pažymėkime $e_{[k]} = e_1 \wedge \cdots \wedge e_k$ išoriniame modulyje $\Lambda^k V$ (žr. 18-ąją paskaitą), naudodami išorinį veikimą ir antisimetrizatorių iš Uždavinio 18.2.

Taikysime 21-osios paskaitos metodą. Aukščiausiasis vektorius duoda paprastąjį pomodulį. Tada jo dimensiją, apskaičiuotą pagal Veilio formulę, palyginame su nagrinėjamo modulio, kuriame jis yra, dimensija. Tipo D_n viduriniame laipsnyje vieno aukščiausiojo vektoriaus nepakanka. Ten sukonstruosime abu aukščiausiojo svorio pomodulius ir parodysime, kad jų dimensijų suma yra lygi $\dim \Lambda^n V$.

Teorema 23.5 (Išoriniai laipsniai · *[P]*). *(a) Kai tipas yra B_n ir $1 \leq k \leq n$, galioja $\Lambda^k V \cong L(\varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_k)$. Tai yra $L(\omega_k)$, kai $k < n$, ir $L(2\omega_n)$, kai $k = n$.*

(b) Kai tipas yra D_n ir $1 \leq k \leq n-1$, galioja $\Lambda^k V \cong L(\varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_k)$. Tai yra $L(\omega_k)$, kai $k \leq n-2$, ir $L(\omega_{n-1}+\omega_n)$, kai $k = n-1$.

(c) Tipe D_n aukščiausieji vektoriai $e_{[n]}$ ir $e_{[n-1]} \wedge e_{-n}$ generuoja dėmenis skaidyme

$$\Lambda^n V = L(2\omega_n) \oplus L(2\omega_{n-1}), \qquad \dim L(2\omega_n) = \dim L(2\omega_{n-1}) = \frac{1}{2}\binom{2n}{n}.$$

Įrodymas. Aukščiausieji vektoriai. Kai $X \in \mathfrak{n}_+$,

$$Xe_{[k]} = \sum_{l=1}^{k} e_1 \wedge \cdots \wedge Xe_l \wedge \cdots \wedge e_k.$$

Pagal (23.1) vektorius Xe_l priklauso ankstesnių daugiklių tiesiniam apvalkalui, todėl kiekvienas narys yra lygus nuliui. Tas pats argumentas galioja vektoriui $e_{[n-1]} \wedge e_{-n}$ tipe D_n, nes $Xe_{-n} \in \operatorname{span}(e_1,\dots,e_{n-1})$. Pagal Lemą 23.1 šie vektoriai generuoja modulių $L(\varepsilon_1+\cdots+\varepsilon_k)$ ir $L(2\omega_{n-1})$ kopijas.

Dimensijos tipe D_n. Baigtinei neneigiamų skaičių aibei S pažymėkime $\Delta(S) = \prod_{a>b}(a^2-b^2)$, kur $a, b \in S$. Kai $\lambda = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_k$, vektoriaus $\lambda+\rho$ koordinatės sudaro aibę $\{0,\dots,n\} \setminus \{m\}$, kur $m = n-k$. Svorio $2\omega_{n-1}$ atveju vektorius $\lambda+\rho = (n,\dots,2,-1)$ turi tuos pačius kvadratus kaip atveju $k = n$. Pašalinus m iš aibės $\{0,\dots,n\}$, sandauga Δ padalijama iš $\prod_{b\neq m}|m^2-b^2|$, todėl formulė (23.2) duoda

$$\dim L(\lambda) = \frac{\prod_{b=0}^{n-1}(n^2-b^2)}{\prod_{0\leq b\leq n,\ b\neq m}|m^2-b^2|}.$$

Skaitiklis yra lygus $n!\,(2n-1)!/(n-1)! = (2n)!/2$. Kai $m \geq 1$, vardiklis yra lygus

$$\underbrace{m!\,(n-m)!}_{\prod |m-b|} \cdot \underbrace{\frac{(m+n)!}{2\,m!}}_{\prod (m+b)} = \frac{(n-m)!\,(n+m)!}{2},$$

todėl $\dim L(\lambda) = \binom{2n}{k}$. Kai $m = 0$, vardiklis yra lygus $(n!)^2$, o dimensija yra lygi $\frac{1}{2}\binom{2n}{n}$.

Dimensijos tipe B_n. Padvigubinkime visas koordinates. Formulė (23.2) nuo to nepasikeičia. Tada vektoriaus 2ρ koordinatės yra $\{1, 3, \dots, 2n-1\}$. Be to, vektoriaus $2(\lambda+\rho)$ koordinatės yra $\{1, 3, \dots, 2n+1\} \setminus \{p\}$, kur $p = 2m+1$ ir $m = n-k$. Kaip ir anksčiau,

$$\dim L(\lambda) = \frac{(2n+1)\prod_{b\leq 2n-1,\ b \text{ nelyginis}}\bigl((2n+1)^2 - b^2\bigr)}{p\prod_{b\leq 2n+1,\ b \text{ nelyginis},\ b\neq p} |p^2-b^2|}.$$

Čia b perbėga teigiamus nelyginius skaičius. Skaitiklyje įstatę $b = 2j-1$, gauname

$$\begin{aligned}(2n+1)^2 - (2j-1)^2 &= 4(n+1-j)(n+j),\\ \prod_{b\neq p} |p-b| &= 2^n\, m!\,(n-m)!,\\ p\prod_{b\neq p}(p+b) &= 2^n\,(n+m+1)!/m!.\end{aligned}$$

Todėl

$$\dim L(\lambda) = \frac{4^n(2n+1)!}{4^n(n-m)!\,(n+m+1)!} = \binom{2n+1}{k}.$$

Išvada. Punktuose (a) ir (b) sugeneruotos kopijos dimensija yra lygi $\binom{N}{k} = \dim \Lambda^k V$, todėl kopija sutampa su visu moduliu. Punkte (c) abi kopijos yra neizomorfiški neredukuojami moduliai, todėl jų sankirta yra nulinė. Jų dimensijų suma yra lygi $\binom{2n}{n} = \dim \Lambda^n V$. ∎

23.4 Vidurinis laipsnis ir Hodžo operatorius

Teorema 23.5 išskaido erdvę $\Lambda^n V$ tipe D_n, pasirinkdama aukščiausiuosius vektorius. Hodžo operatorius tą patį skaidymą duoda pagal tikrinę vertę, nesirenkant aukščiausiojo vektoriaus. Jis taip pat sutapatina $\Lambda^{N-k}V$ su $\Lambda^k V$, todėl išoriniai laipsniai virš vidurinio laipsnio naujų modulių neduoda. Prie šio erdvės $\Lambda^n V$ skaidymo grįšime 25-ojoje paskaitoje, kai išskaidysime spinorinio modulio kvadratą.

Erdvėje $\Lambda^k V$ naudokime formą

$$(a_1 \wedge \dots \wedge a_k,\ b_1 \wedge \dots \wedge b_k) = \det\bigl((a_l, b_m)\bigr).$$

Ji yra invariantinė. Kai $\alpha = a_1 \wedge \dots \wedge a_k$ ir $\beta = b_1 \wedge \dots \wedge b_k$, tegul C_{lm} yra elemento (l,m) adjunktas matricoje $\bigl((a_l, b_m)\bigr)$. Išskleidę determinantą pagal eilutes, paskui pagal stulpelius, ir pasinaudoję formos invariantiškumu erdvėje V, gauname

$$(X\alpha, \beta) = \sum_{l,m} (Xa_l, b_m)\, C_{lm} = -(\alpha, X\beta).$$

Išorinės sandaugos $u_I = u_{i_1} \wedge \dots \wedge u_{i_k}$, kur $i_1 < \dots < i_k$, sudaro erdvės $\Lambda^k V$ ortonormuotą bazę.

Apibrėžimas 23.6 (Hodžo operatorius)**.** Fiksuokime $\mathrm{vol} \in \Lambda^N V$, kuriam $(\mathrm{vol}, \mathrm{vol}) = 1$. *Hodžo operatorius* $\star\colon \Lambda^k V \to \Lambda^{N-k} V$ apibrėžiamas lygybe

$$\alpha \wedge \star\beta = (\alpha, \beta)\,\mathrm{vol} \qquad \text{visiems } \alpha \in \Lambda^k V.$$

Išorinės daugybos poravimas $\Lambda^k \times \Lambda^{N-k} \to \Lambda^N$ yra neišsigimęs, todėl operatorius $\star$ egzistuoja ir yra vienintelis. Jis vektorių u_I perveda į $\pm u_{I^c}$, todėl yra bijektyvus. Jis taip pat yra persipynimo operatorius. Kadangi $\operatorname{tr} X = 0$, turime $X\mathrm{vol} = 0$ ir

$$\begin{aligned} \alpha \wedge X(\star\beta) &= X(\alpha \wedge \star\beta) - X\alpha \wedge \star\beta \\ &= -(X\alpha, \beta)\,\mathrm{vol} = (\alpha, X\beta)\,\mathrm{vol} = \alpha \wedge \star(X\beta). \end{aligned}$$

Taigi $X(\star\beta) = \star(X\beta)$ ir $\Lambda^{N-k}V \cong \Lambda^k V$ kiekvienam k.

Teiginys 23.7 (Hodžo operatoriaus tikrinės vertės · *[P]*)**.** *Tegul* $N = 2n$ *ir* $\mathrm{vol} = u_1 \wedge u_{n+1} \wedge u_2 \wedge u_{n+2} \wedge \cdots \wedge u_n \wedge u_{2n}$. *Pažymėkime* $c_n = \mathrm{i}^n (-1)^{n(n+1)/2}$. *Tada*

$$\star e_{[n]} = c_n\, e_{[n]}, \qquad \star\big(e_{[n-1]} \wedge e_{-n}\big) = -c_n\, e_{[n-1]} \wedge e_{-n}.$$

Todėl operatorius $\star$ *veikia daugyba iš* c_n *modulyje* $L(2\omega_n)$ *ir daugyba iš* $-c_n$ *modulyje* $L(2\omega_{n-1})$.

Įrodymas. Operatorius $\star$ komutuoja su $\mathfrak{h}$. Svorio $(1, \dots, 1)$ poerdvį erdvėje $\Lambda^n V$ apvelka vektorius $e_{[n]}$. Todėl $\star e_{[n]} = \gamma\, e_{[n]}$ tam tikram skaičiui γ. Suporuokime su $\alpha = e_{-1} \wedge \cdots \wedge e_{-n}$. Tada $(\alpha, e_{[n]}) = \det I = 1$, todėl

$$\gamma\, \alpha \wedge e_{[n]} = \mathrm{vol}.$$

Iš lygybės $e_j \wedge e_{-j} = -\mathrm{i}\, u_j \wedge u_{n+j}$ gauname

$$\mathrm{vol} = \mathrm{i}^n\, e_1 \wedge e_{-1} \wedge \cdots \wedge e_n \wedge e_{-n}.$$

Perkelkime vektorių e_1 į priekį pro n daugiklių. Tada perkelkime vektorių e_2 pro $n-1$ daugiklių ir t.t. Gauname

$$\alpha \wedge e_{[n]} = (-1)^{n(n+1)/2}\, e_1 \wedge e_{-1} \wedge \cdots \wedge e_n \wedge e_{-n}.$$

Palyginę abu reiškinius, gauname $\gamma = c_n$.

Panašiai svorio $(1, \dots, 1, -1)$ poerdvį erdvėje $\Lambda^n V$ apvelka vektorius $e_{[n-1]} \wedge e_{-n}$, todėl operatorius $\star$ jį padaugina iš kokio nors skaičiaus γ'. Suporuokime su $\alpha' = e_{-1} \wedge \cdots \wedge e_{-(n-1)} \wedge e_n$, kuriam $(\alpha', e_{[n-1]} \wedge e_{-n}) = 1$. Sandauga $\alpha' \wedge e_{[n-1]} \wedge e_{-n}$ yra sandauga $\alpha \wedge e_{[n]}$, kurioje sukeisti vektoriai e_n ir e_{-n}, todėl jos ženklas yra priešingas. Vadinasi, $\gamma' = -c_n$.

Kadangi operatorius $\star$ komutuoja su $\mathfrak{g}$, jis veikia daugyba iš c_n ir $-c_n$ pomoduliuose, kuriuos generuoja šie du vektoriai. Tai yra du erdvės $\Lambda^n V$ dėmenys iš Teoremos 23.5. ∎

Kai skaičius n yra nelyginis, tikrinės vertės yra $\pm\mathrm{i}$, o $\mathrm{i}\star$ yra involiucija. Pakeitus vol į $-\mathrm{vol}$, operatorius $\star$ pakeičia ženklą. Kai elementas vol yra fiksuotas, vektorių e_n ir e_{-n} sukeitimas pakeičia ε_n į $-\varepsilon_n$. Jis sukeičia šaknis α_{n-1} ir α_n, todėl ir žymes $2\omega_{n-1}$ bei $2\omega_n$. Tikrinė vertė nurodo aukščiausiąjį svorį tik tada, kai abu pasirinkimai yra fiksuoti.

Teorema 23.8 (Ortogonalieji harmoniniai Šūro moduliai · *[C]*)**.** *Tegul* λ *yra skaičiaus* d *skaidinys, kurio stulpelių ilgiai yra* $\lambda'_1 \geq \lambda'_2 \geq \dots$. *Pažymėkime* $\mathbb{S}_{[\lambda]}V = V^{[d]} \cap \mathbb{S}_\lambda V$, *kur* $V^{[d]}$ *yra visų porinių sutraukimų erdvėje* $V^{\otimes d}$ *bendrasis branduolys, o* $\mathbb{S}_\lambda V$ *yra Jango simetrizatoriaus vaizdas.*

(i) *Modulis tenkina* $\mathbb{S}_{[\lambda]}V \neq 0$ *tada ir tik tada, kai* $\lambda'_1 + \lambda'_2 \leq N$.
(ii) *Jei* $\lambda'_1 \leq n$ *tipe* B_n *arba* $\lambda'_1 \leq n-1$ *tipe* D_n, *tai* $\mathbb{S}_{[\lambda]}V \cong L(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.
(iii) *Jei* $\lambda'_1 = n$ *tipe* D_n, *tai modulis* $\mathbb{S}_{[\lambda]}V$ *skyla į tiesioginę sumą* $L(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \oplus L(\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1}, -\lambda_n)$.

Šaltinis: Fulton–Harris, §19.5, grupei $\mathrm{SO}_N(\mathbb{C})$. Perėjimas prie algebros $\mathfrak{g}$ čia neįrodomas. Toliau jo nenaudoja nė vienas argumentas. Ši teorema užbaigia tenzorinių konstrukcijų aprašymą, kaip ir simplektinė Veilio konstrukcija iš 22-osios paskaitos.

23.5 Algebros $\mathfrak{so}_8$ vektorinis kvadratas ir trūkstami svoriai

Pavyzdys 23.9 ($8_v \otimes 8_v$). Tegul $N = 8$ ir $n = 4$, todėl $V = 8_v = L(\omega_1)$. Sukeitimo operatorius yra persipynimo operatorius (žr. 14-ąją paskaitą), todėl

$$V \otimes V = \operatorname{Sym}^2 V \oplus \Lambda^2 V = \operatorname{Sym}^2_0 V \oplus \mathbb{C}q \oplus \Lambda^2 V.$$

Pagal Teoremą 23.4 su $k = 2$ modulis $\operatorname{Sym}^2_0 V \cong L(2\omega_1)$ turi dimensiją

$$\dim L(2\omega_1) = \frac{7! \cdot 10}{2!\,6!} = \frac{7 \cdot 10}{2} = 35.$$

Pagal Teoremą 23.5 su $k = 2 \leq n - 2$ gauname

$$\Lambda^2 V \cong L(\omega_2), \qquad \dim \Lambda^2 V = \binom{8}{2} = \frac{8 \cdot 7}{2} = 28.$$

Pažymėkime $35_v = L(2\omega_1)$. Todėl

$$8_v \otimes 8_v = 1 \oplus 28 \oplus 35_v, \qquad 64 = 1 + 28 + 35.$$

Teiginys 23.10 (Aukščiausieji svoriai aibėje $\mathbb{Z}^n \cdot$ *[P]*). *Kai* $\lambda \in P_+$, *šie teiginiai yra lygiaverčiai:*

(i) *modulis* $L(\lambda)$ *yra izomorfiškas modulio* $V^{\otimes k}$ *pomoduliui su kuriuo nors* $k \geq 0$, *kur* $V^{\otimes 0} = \mathbb{C}$;
(ii) *kiekvienas modulio* $L(\lambda)$ *svoris priklauso aibei* $\mathbb{Z}^n$;
(iii) *galioja sąlyga* $\lambda \in \mathbb{Z}^n$.

Įrodymas. (i)⇒(ii): kiekvienas modulio $V^{\otimes k}$ svoris yra k svorių iš aibės $\{\pm\varepsilon_j, 0\}$ suma. (ii)⇒(iii): pats λ yra modulio svoris.

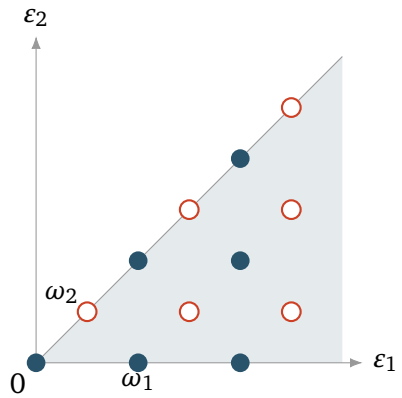
(iii)⇒(i): pažymėkime $f_j = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_j$, $\lambda_{n+1} = 0$ ir, tipe D_n, $f'_n = f_{n-1} - \varepsilon_n$. Atvejis $\lambda_n < 0$ pasitaiko tik tipe D_n. Tada

$$\lambda = \sum_{j=1}^{n} (\lambda_j - \lambda_{j+1}) f_j \qquad (\lambda_n \geq 0),$$

$$\lambda = \sum_{j=1}^{n-2} (\lambda_j - \lambda_{j+1}) f_j + (\lambda_{n-1} + \lambda_n) f_{n-1} - \lambda_n f'_n \quad (\lambda_n < 0).$$

Dėl §23.1 dominantiškumo nelygybių koeficientai yra neneigiami sveikieji skaičiai. Pagal Teoremą 23.5 kiekvienas svoris f_j yra aukščiausiasis svoris erdvėje $\Lambda^j V$. Tipe D_n svoris f'_n yra aukščiausiasis svoris erdvėje $\Lambda^n V$. Uždavinio 18.2 antisimetrizatorius įdeda šias erdves į vektorinio modulio V tenzorinius laipsnius. Tokių vektorių tenzorinė sandauga yra nenulinė, turi svorį λ ir ją anuliuoja algebra $\mathfrak{n}_+$, kuri veikia derivacijomis. Lema 23.1 duoda $L(\lambda) \subseteq V^{\otimes k}$, kur k yra panaudotų išorinių laipsnių suma. ∎

Šį teiginį tipui B_2, kur $\omega_1 = (1,0)$ ir $\omega_2 = (\frac{1}{2},\frac{1}{2})$, vaizduoja 23.1 pav.



23.1 pav.: Dominantiniai svoriai $x\varepsilon_1 + y\varepsilon_2$ tipui B_2, kai $x \le \frac{5}{2}$, kameroje $x \ge y \ge 0$. Pilni taškai priklauso aibei $\mathbb{Z}^2$, o tušti taškai priklauso aibei $\mathbb{Z}^2 + (\frac{1}{2},\frac{1}{2})$. Skirtingi taškai yra skirtingų modulių aukščiausieji svoriai, ir tik pilni taškai žymi modulius, esančius modulio V tenzoriniuose laipsniuose.

Algebrai $\mathfrak{so}_8$ spinoriniai svoriai $\omega_3 = \frac{1}{2}(1,1,1,-1)$ ir $\omega_4 = \frac{1}{2}(1,1,1,1)$ nepriklauso aibei $\mathbb{Z}^4$. Pagal Teiginį 23.10 moduliai $L(\omega_3)$ ir $L(\omega_4)$ neįeina į jokį modulio 8_v tenzorinį laipsnį. Juos iš Klifordo algebros sukonstruosime 24-ojoje paskaitoje.

Savikontrolės klausimai

(1) Užrašykite modulio $\Lambda^3\mathbb{C}^7$ algebrai $\mathfrak{so}_7$ aukščiausiąjį svorį Dynkino žymėmis ir nurodykite modulio dimensiją.

(2) Ar modulis $L(\omega_1 + \omega_4)$ algebrai $\mathfrak{so}_8$ įeina į kurį nors modulio 8_v tenzorinį laipsnį?

(3) Pakeiskite vol į $-$vol algebrai $\mathfrak{so}_8$. Kurioje erdvės $\Lambda^4 V$ pusėje operatorius $\star$ dabar veikia daugyba iš $+1$?

Atsakymai. (1) $\varepsilon_1+\varepsilon_2+\varepsilon_3 = 2\omega_3$, žymės $(0,0,2)$, dimensija $\binom{7}{3} = 35$. (2) Ne: $\omega_1+\omega_4 = (\frac{3}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}) \notin \mathbb{Z}^4$. (3) Modulyje $L(2\omega_3)$, nes $c_4 = 1$, o operatorius $\star$ pakeičia ženklą.

Santrauka

Bepėdsakiai simetriniai tenzoriai duoda modulius $L(k\omega_1)$. Išoriniai laipsniai duoda modulius $L(\varepsilon_1+\cdots+\varepsilon_k)$, kai $k \le n$ tipe B_n ir kai $k \le n-1$ tipe D_n. Tipe D_n vidurinis išorinis laipsnis skyla į Hodžo operatoriaus tikrinius poerdvius. Tenzoriniuose laipsniuose pasitaiko lygiai tie dominantiniai svoriai, kurie priklauso aibei $\mathbb{Z}^n$. Spinorinius modulius nagrinėsime 24-ojoje paskaitoje.

Literatūra

W. Fulton ir J. Harris, *Representation Theory: A First Course*, §§18–19. R. Carter, *Lie Algebras of Finite and Affine Type*, §§13.3–13.4. R. Goodman ir N. R. Wallach, *Symmetry, Representations, and Invariants*, 10 sk.